

# Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ (2150 г. до н.э.–2026 гг.)

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: [author@institution.org]

[Institution], [City], [Country]

Статья поступила в редакцию [дата]. Принята к печати [дата].

## Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений  $M \geq 6.5$  по объединённому каталогу 4418 записей CSV, 4267 событий  $M \geq 6.5$  (2150 г. до н.э.–2026 гг.; 2041 событие в современном окне 1973–2026). Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ( $M_c = 6.55$ ,  $b = 0.911 \pm 0.018$ ). На основе метрики Байеси–Пачуски с тектоническим расстоянием (граф Bird 2003) выявлено 47 глобальных серий в трёх эпохах (27 современных, 15 ранних, 5 исторических). Трёхуровневая валидация: перестановочный тест ( $n = 10\,000$ ,  $p < 0.0001$ ,  $z = -6.17$ ); ETAS-нулевая модель (100 синтетических каталогов,  $p_{\text{eta}} = 0.0000$ ,  $\text{FPR} = 0/100$ ); коррекция FDR Бенджамини–Хохберга ( $q = 0.05$ , 45/47 серий значимы). Крупнейшая серия по числу событий — 1905–1910 (193 события, 43 региона,  $M_{\text{max}} = 8.8$ ); наиболее масштабная современная — S170 (46 событий, 12 регионов,  $M_{\text{max}} = 9.1$ , 2002–2023).

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; тектоническое расстояние; кластеризация землетрясений; метрика Байеси–Пачуски; Монте-Карло; Флинн–Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg–Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

## Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering of $M \geq 6.5$ Earthquakes During 1973–2026

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin), e-mail: [author@institution.org], [Institution], [City], [Country]

## Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,418  $M \geq 6.5$  events (2150 BCE–2026 CE), identifying 47 global seismic series in three temporal windows. Significance is assessed by a three-level framework: permutation test ( $n = 10,000$ ,  $p < 0.0001$ ,  $z = -6.17$ ), ETAS null-model validation (100 synthetic catalogs without long-range coupling,  $p_{\text{eta}} = 0.0000$ ), and Benjamini–Hochberg FDR correction ( $q = 0.05$ , 45/47 series significant). The largest series by event count is 1905–1910 (193 events, 43 regions,  $M_{\text{max}} = 8.8$ ); the most spatially extensive modern series is S170 (46 events, 12 Flinn–Engdahl regions, 2002–2023,  $M_{\text{max}} = 9.1$ ), including the 2004 Indian Ocean earthquake. Tectonic-path distance improves clustering sensitivity by  $\sim 0.3 \log_{10} \eta$  units versus Euclidean distance.

Keywords: global seismicity; seismic series; tectonic distance; earthquake clustering; Baiesi–Paczuski metric; Monte Carlo; Flinn–Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg–Richter

About the author: [Author Name] — [academic degree, position], [Institution], [City], [Country].

---

## ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ( $M \geq 6.5$ ) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw4 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра–Андаман 2004 г. (Mw4 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация  $M \geq 7$  в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты  $M \geq 7$  и  $M \geq 8$  не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнोдействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси–Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина–Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики  $\eta$  с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Новизна: замена евклидова расстояния на тектоническое (граф Bird 2003, алгоритм Дейкстры) в глобальном инструментальном каталоге впервые.

---

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

### 1. Данные

#### 1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat — инструментальный, с 1900 г.,  $M \geq 4.5$ , использованы записи  $M \geq 6.5$  за 1973–2026 гг.; ISC Bulletin — переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC — исторические и палеосейсмические события от ~2150 г. до н. э. Дублирующие записи: допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км; ранг надёжности  $ISC > USGS > NOAA$ . После дедупликации (допуск  $\pm 30$  сут.,  $\leq 50$  км) каталог содержит 4267 уникальных событий (из 4418 сырых записей). USGS ComCat содержит 2088 сырых событий  $M \geq 6.5$  за 1973–2026; после объединения и дедупликации — 2041 событие  $M \geq 6.5$  (без

фильтрации по `quality_score`). GK-декластеризация удаляет ~24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). `quality_score` 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Итоговый каталог: 4267 событий  $M \geq 6.5$  (4418 записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт  $M_a=6.55$ . Оценка  $b$ -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше  $M_a$ :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Тектоническое расстояние

Нами введена метрика тектонического расстояния  $g_{ij}$  — длина кратчайшего пути между гипоцентрами вдоль глобального графа границ плит Bird (2003), включающего 20 сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, срединно-океанические хребты). Кратчайший путь находится алгоритмом Дейкстры (пакет NetworkX). Если гипоцентр удалён >500 км от ближайшего узла границы или путь по графу отсутствует, применяется фолбэк:  $g_{ij} = 1.5 \times r_{GC}$  (дуга большого круга).

2.2 Метрика связности  $\eta$

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем  $i$  и последующим событием  $j$ :

$$\eta_{ij} = t_{ij} \cdot r_{ij}^{1.6} \cdot 10^{(-b \cdot m_i)}$$

*Baiesi & Paczuski (2004);  $d_f=1.6$ ;  $b=1.0$  (код B\_DEFAULT); только  $m_i$  родителя.  $b=1.0$  соответствует оригинальной постановке Baiesi & Paczuski (2004); эмпирическое  $b$ -значение каталога  $0.911 \pm 0.018$  (используется в Monte Carlo-тесте).  $\eta$  — относительная мера;  $\eta_0$  определяется эмпирически из распределения ближайших соседей.*

| Компонент  | Обозначение           | Физический смысл                              |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Время      | $t_{ij}$ (лет)        | Штраф за большой временной разрыв             |
| Расстояние | $r_{ij}^{1.6}$ (км)   | Штраф за большое тектоническое расстояние     |
| Магнитуда  | $10^{(-b \cdot m_i)}$ | Усиление связи при большой магнитуде родителя |

2.3 Порог  $\eta_0$  и алгоритм поиска серий

Порог  $\eta_0$  выбирается автоматически из распределения  $\eta$  ближайших соседей: KDE-детекция долины между модами  $\log_{10}(\eta)$  (Zaliapin & Ben-Zion 2013); по умолчанию  $\eta_0 = 10^{\text{median } \log_{10} \eta}$ . Валидация против пуассоновского перестановочного нуля (Monte Carlo,  $n=10\,000$ ).

1. Декластеризация Gardner–Knopoff [1974] для удаления локальных афтершоков.
2. Лес ближайших соседей: для  $j$  — родитель  $i^* = \operatorname{argmin} \eta_{ij}$  при  $\eta_{ij} < \eta_0$ .
3. Критерий глобальной серии:  $N \geq 4$ ;  $M \geq 6.5$ ;  $\geq 3$  зон Флинна–Энгдала.
4. Скользящие окна: 1, 2, 5 лет; перекрывающиеся группы объединяются.

#### 2.4 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло.  $n_{\text{sim}}=10\,000$  перестановок:  $p<0.0001$ ,  $z=-6.17$  для современного периода. ETAS-валидация (ETASCatalogGenerator, run\_etas\_validation.py). Параметры:  $\mu=0.008$ ,  $K=0.08$ ,  $\alpha=1.0$ ,  $c=0.005$  сут.,  $p=1.1$ ; max\_trigger\_distance\_km=500 км (связи >500 км запрещены). Параметр  $c=0.005$  сут. выбран консервативно для ускорения затухания афтершоков в нулевой модели; даже при таком строгом условии  $\text{FPR}=0/100$ . 100 синтетических каталогов (ветвящийся пуассоновский процесс, seed=42); на каждом — тот же алгоритм global\_series ( $N \geq 4$ ,  $\geq 3$  FE, окно 2 г.).  $\text{FPR}$  = доля каталогов с  $\geq 1$  ложной серией =  $0/100$ ;  $\text{peta} = P(\text{Neta} \geq \text{Nan}) = 0.0000$  (дискретный тест, разрешение 1/101). Коррекция FDR. Бенджамини–Хохберга [1995] при  $q=0.05$ : 45 из 47 серий значимы. Декластеризация. Gardner–Knopoff: 98.8 % независимых; Zaliapin–Ben-Zion: 100.0 %.

### 3. Результаты

#### 3.1 Идентифицированные серии

Полный анализ выявил 47 глобальных серий: 27 современных ( $p<0.0001$ ), 15 ранних ( $p=0.007$ , но quality\_score<0.7 до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы,  $p=0.46$ ; только 47 событий  $M \geq 6.5$  до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже.

| ID        | N   | Регионы | Mmax | Период    | Примечание                                       |
|-----------|-----|---------|------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1905–1910 | 193 | 43      | 8.8  | 1905–1910 | Крупнейшая серия; ранний инструментальный период |
| S047      | 53  | 5       | 8.0  | 1982–2024 | Западная Пацифика, циркум-субдукц. коридор       |
| S170      | 46  | 12      | 9.1  | 2002–2023 | Зондский пояс, Суматра 2004 (M 9.1)              |
| S095      | 25  | 4       | 7.9  | 1989–2017 | Западно-тихоокеанская дуга                       |
| S116      | 22  | 5       | 8.2  | 1993–2021 | Южная Пацифика, многодуговая серия               |

Таблица 1. Топ-5 мультирегиональных серий ( $\geq 3$  регионов Флинна–Энгдала). Рис. 1: figures/grl/fig01\_global\_map.png; Рис. 2: fig02\_etas\_validation.png.

#### 3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ( $n_{\text{sim}}=10\,000$ ):

**$p < 0.0001$  ( $z = -6.17$ , современный период 1973–2026)**

**$p_{\text{eta}} = 0.0000$  (ETAS, 100 каталогов, FPR = 0/100)**

Коррекция FDR ( $q=0.05$ ): 45 из 47 кандидатов остаются значимыми. Ни один из 100 ETAS-каталогов без дальних связей не воспроизвёл наблюдаемое число глобальных серий — кластеризация не объясняется локальной афтершоковой структурой.

### **3.3 Пространственно-временное распределение**

Повышенная активность серий: 1952–1965 гг. и 2002–2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Тектоническое расстояние снижает порог  $\eta_0$  на  $\approx 0.3$  ед.  $\log_{10}$  по сравнению с евклидовой метрикой.

### **3.4 Обсуждение**

Результаты согласуются с Michael [2011] и Shearer & Stark [2012]: они тестировали глобальные частоты и тренды event rates  $M \geq 7$ , а не пространственно-временную структуру связей между регионами. Наш  $\eta$ -метрик выявляет паттерны мультирегиональной кластеризации независимо от секулярных изменений частоты; выводы дополняют друг друга. Ранний инструментальный период (1900–1972): 15 серий значимы при  $p=0.007$  ( $z=-2.43$ ), что усиливает вывод о кластеризации вне современного окна; однако  $\text{quality\_score} < 0.7$  до 1960 г. требует осторожной интерпретации. Ограничения: исторический период  $p=0.46$ , только 47 событий  $M \geq 6.5$  до 1900 г.;  $p_{\text{eta}} = 0.0000$  — дискретный тест на 100 каталогах (не доказывает механизм);  $\eta$ -метрика корреляционная, глубина и механизмы очага не используются.

---

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЫВОДЫ)

1. Каталог 4267 событий  $M \geq 6.5$  (4418 записей CSV) содержит 47 глобальных серий; 27 современных значимы при  $p < 0.0001$  (Monte Carlo,  $n=10\,000$ ).
2. ETAS-валидация ( $\mu=0.008$ ,  $K=0.08$ ,  $\alpha=1.0$ ,  $c=0.005$  сут.,  $p=1.1$ , порог 500 км;  $FPR=0/100$ ) и  $FDR$  (45/47 при  $q=0.05$ ) подтверждают неслучайность серий.
3. Крупнейшая серия по числу событий — 1905–1910 (193 события, 43 региона,  $M_{\max}=8.8$ ); наиболее масштабная современная — S170 (46 событий, 12 регионов,  $M_{\max}=9.1$ , 2002–2023).
4. Тектоническое расстояние повышает чувствительность метрики  $\eta$  на  $\sim 0.3$  ед.  $\log_{10}$  по сравнению с евклидовой метрикой.
5. Две интерпретационные ветви: (а) если серии реальные — последствия для опасности (условная вероятность в удалённых зонах, дальние ядра ETAS); (б) если артефакты —  $FDR+ETAS$  конвейер остаётся воспроизводимым null-test для будущих каталогов.

Перспективы: расчёт  $\Delta CFS$  для S047, S170, S095 с учётом глубины очага и механизмов (King et al. 1994; Stein 1999); расширение ETAS; публикация кода (GitHub/Zenodo).

---

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. □3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // *PNAS*. 2012. Vol. 109. □3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // *J. Amer. Stat. Assoc.* 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1956. Vol. 46. P. 105–145

13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
  14. Aki K. Maximum likelihood estimate of  $b$  in  $\log N = a - bM$  // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
  15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency  $b$  value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
  16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
  17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. □1. P. 289–300
  18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
  19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
  20. Young J.B. et al. The Flinn–Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
  21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
  22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
- 

## **ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ**

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)